SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

守望先锋末日铁拳进场时机与安娜垂直飞次数及能力的关联性研究

DR.Z[1]

[1]爱娜 tv 联盟，中国

通讯作者：DR.Z（e-mail: 11223344@shit.com）

本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 目的：以《守望先锋》中末日铁拳与安娜的经典对抗为研究对象，探究铁拳不同进场时机对安娜垂直飞使用次数、操作难度及实战效果的影响，解析二者在游戏机制层面的关联性，同时阐释该对抗关系催生的“铁拳垂直飞安娜”玩家梗文化的形成逻辑。

结果：研究发现铁拳进场时机的激进程度与安娜垂直飞使用次数呈强正相关，与安娜垂直飞操作成功率呈强负相关；铁拳无预警突袭进场（利用超级跳、绕后等技巧）时，安娜垂直飞使用次数提升 91.5%、操作成功率降至 32.7%，而有预警的常规进场时，安娜垂直飞使用次数仅提升 18.3%、操作成功率达 86.2%；安娜垂直飞的操作熟练度与应对铁拳不同进场时机的适配能力呈正相关，资深玩家的垂直飞防御有效率比新手玩家高 58.6%。

结论：末日铁拳的进场时机是影响安娜垂直飞使用行为和能力发挥的核心因素，二者存在显著的动态关联性；铁拳的突袭性进场会大幅提升安娜的操作压力，导致其垂直飞使用频次激增但效果下降，而这一攻防博弈过程正是“铁拳垂直飞安娜”梗文化形成的核心游戏机制基础，该梗源于铁拳玩家偏爱通过各类进场技巧击杀安娜的玩法，在玩家社群中广泛传播并成为经典调侃符号。

INDEX TERMS / 关键词 守望先锋，末日铁拳，安娜，进场时机，垂直飞，游戏对抗机制。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次量化分析了《守望先锋》末日铁拳进场时机与安娜垂直飞能力的动态关联性，明确了不同进场模式（无预警突袭、半预警推进、有预警常规）对安娜垂直飞使用次数、操作成功率的具体影响规律，结合 PVP 平衡设计理论与游戏相关分析方法，完善了竞技游戏英雄对抗的研究体系。研究结果不仅揭示了竞技游戏中进攻方战术选择与防守方操作应对的内在博弈逻辑，也为解析游戏玩家梗文化的形成机制提供了典型案例，同时为多人在线战术竞技游戏的英雄平衡设计和战术研究提供了数据支撑与分析思路，填补了英雄战术选择与玩家规避操作关联性研究的细节空白。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了《守望先锋》中末日铁拳不同进场时机与安娜垂直飞使用次数及能力发挥的关联性问题。近年来，多人在线战术竞技游戏的英雄对抗机制成为游戏研究领域的热点，而《守望先锋》作为该领域的经典作品，其英雄间的技能博弈与战术对抗催生出丰富的游戏玩法和社群文化，其中“铁拳垂直飞安娜”成为玩家社群中流传已久的经典梗——其核心内涵是末日铁拳玩家钟爱利用自身高机动性优势，通过各类进场技巧突袭并击杀缺乏常规位移的辅助英雄安娜，而安娜则频繁依靠垂直飞能力躲避攻击，这一攻防场景被玩家不断调侃传播，成为游戏亚文化的重要组成部分。

然而，目前针对铁拳进场时机这一战术变量对安娜垂直飞使用行为和能力发挥的具体影响，尚未有系统的量化研究，二者的关联性逻辑也未得到深入解析。现有研究多集中于英雄技能机制解析和单一英雄的操作技巧研究，较少关注进攻方战术选择与防守方规避操作的关联性，尤其缺乏对铁拳进场时机这一关键变量的量化分析，也未将技能博弈与玩家梗文化的形成机制进行深度结合。

本文通过游戏机制拆解、实战数据统计和玩家操作实验，结合联网收集的官方技能文档、玩家社群反馈及实战攻略，提出了一套针对英雄进场时机与规避操作关联性的分析方法，以解析上述核心问题。

引言部分应包含以下内容：研究背景与动机、相关工作综述、本文的主要贡献以及论文的组织结构。本研究的背景源于《守望先锋》中末日铁拳与安娜的经典对抗关系，铁拳凭借火箭重拳、裂地重拳的位移能力及超级跳等操作技巧，成为安娜等无常规位移辅助英雄的主要威胁，其进场时机的选择直接决定突袭效果，而安娜的垂直飞作为核心规避技巧，是应对铁拳突袭的关键手段，二者的博弈成为游戏实战中的核心看点，也催生了“铁拳垂直飞安娜”的玩家梗。相关工作多集中于游戏 PVP 平衡设计、单一英雄技能解析，如部分研究探讨了竞技游戏中克制关系的量化模型，但未聚焦于铁拳与安娜的具体对抗场景；部分玩家社群讨论提及二者的攻防互动，但缺乏系统性的数据分析与理论支撑。

本文的主要贡献在于：一是量化揭示了铁拳不同进场时机与安娜垂直飞使用次数、操作成功率的关联性规律，结合 SPSS 相关分析方法验证数据有效性；二是构建了英雄进攻战术与防守规避操作的博弈分析模型，借鉴 PVP 克制关系理论完善分析框架；三是解析了游戏机制层面的攻防博弈与玩家梗文化形成的内在联系，结合 NGA 玩家社区、抖音等平台的传播素材，明确梗文化的起源与传播逻辑。论文的组织结构为：首先展示铁拳不同进场时机下安娜垂直飞相关指标的实验结果，其次对结果进行深度讨论并推导二者关联性的量化公式，接着总结研究结论并梳理核心贡献，然后介绍本研究采用的材料与方法，最后补充相关研究资料并致谢。

II. Results / 结果

本节展示实验结果。表 1 和图 1 分别展示了定量和定性结果。

实验结果表明，末日铁拳的进场时机对安娜垂直飞的使用次数、操作成功率及能力发挥具有显著影响，且不同进场模式的影响程度存在明显差异。结合联网收集的铁拳实战攻略与玩家操作习惯，本研究将铁拳进场时机分为三类：无预警突袭进场（利用地形绕后、超级跳瞬发贴脸、火箭重拳蓄力突进等，参考末日铁拳实战技巧中的核心进场方式）、半预警推进进场（前排掩护下的逐步突进，依托队友屏障进行技能衔接）、有预警常规进场（正面视野内的技能衔接进场，提前暴露自身位置，无明显突袭性）。

定量统计结果显示，在无预警突袭进场场景下，安娜垂直飞的平均使用次数从基础状态的 0.8 次/分钟提升至 1.53 次/分钟，提升幅度达 91.5%，但垂直飞的操作成功率从基础的 78.5%降至 32.7%，安娜因操作失误被铁拳击杀的概率达 79.2%；在半预警推进进场场景下，安娜垂直飞平均使用次数提升至 1.12 次/分钟，提升幅度为 40%，操作成功率为 65.3%，被击杀概率为 41.8%；在有预警常规进场场景下，安娜垂直飞平均使用次数仅提升至 0.95 次/分钟，提升幅度为 18.3%，操作成功率保持 86.2%，被击杀概率仅为 15.7%。上述数据通过 SPSS 软件进行显著性检验，P 值均小于 0.05，表明实验结果具有统计学意义。

同时，定性实验结果显示，安娜垂直飞的操作熟练度与应对铁拳不同进场时机的适配能力呈正相关：新手安娜玩家在面对铁拳无预警突袭时，垂直飞的误操作率达 82.1%，主要表现为触发时机过晚、落地位置预判失误；而资深安娜玩家的误操作率仅为 45.3%，能够根据铁拳的进场前兆（如火箭重拳的蓄力动画、超级跳的地形适配特征）调整垂直飞的触发时机，其垂直飞的防御有效率比新手玩家高 58.6%。此外，玩家社群调研结果显示，89.3%的铁拳玩家表示会刻意选择无预警突袭进场以打乱安娜的垂直飞操作，92.7%的安娜玩家表示铁拳的突袭进场会带来显著的操作压力，这也是“铁拳垂直飞安娜”梗在玩家社群中广泛传播的核心原因——玩家通过调侃安娜被迫频繁、慌乱使用垂直飞的场景，形成了一系列搞笑段子、操作集锦，进一步强化了二者的关联认知。

进场时机类型垂直飞使用次数提升幅度垂直飞操作成功率安娜被铁拳击杀概率

进场时机类型	垂直飞使用次数提升幅度	垂直飞操作成功率	安娜被铁拳击杀概率
无预警突袭进场	91.5%	32.7%	79.2%
半预警推进进场	40.0%	65.3%	41.8%
有预警常规进场	18.3%	86.2%	15.7%

表格 1：铁拳不同进场时机下安娜垂直飞的核心指标对比。粗体表示安娜方防御效果最优的指标数据。

III. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行讨论与分析。末日铁拳进场时机与安娜垂直飞次数及能力的显著关联性，本质上是竞技游戏中进攻方的战术突袭性与防守方的操作反应性之间的博弈体现，符合 PVP 平衡设计中的克制关系理论，即进攻方通过战术选择强化自身优势，防守方通过操作应对弥补劣势，形成动态平衡。

铁拳作为兼具高机动性和高爆发的英雄，其不同进场时机的核心差异在于信息差和反应时间：无预警突袭进场通过地形绕后、超级跳瞬发贴脸、火箭重拳蓄力突进等方式，大幅压缩了安娜的反应时间（结合末日铁拳技能施放时间特征，其火箭重拳起始施放时间仅 0.5 秒），使其在紧急情况下被迫频繁触发垂直飞进行规避，而仓促的操作直接导致垂直飞的成功率大幅下降；而有预警常规进场让安娜拥有充足的反应时间，能够精准判断铁拳的进攻路径，从而合理使用垂直飞，实现高效规避。同时，铁拳的悍猛格挡威能能够吸收安娜的睡眠针等飞行道具，进一步削弱了安娜的反制手段，使其只能依赖

垂直飞进行防御，加剧了操作压力，这也是安娜垂直飞操作成功率下降的重要原因。

从游戏机制层面来看，铁拳的技能组合为其不同进场时机的实现提供了核心支撑，其火箭重拳的长距离位移、裂地重拳的瞬发突进，以及玩家开发的超级跳、漂移拳等操作技巧，使其能够轻松实现无预警的突袭进场；而安娜作为缺乏常规位移技能的辅助英雄，垂直飞成为其应对铁拳突袭的唯一有效规避手段，这一“非此即彼”的防御选择，导致其在面对铁拳突袭时只能被动频繁使用垂直飞，进而出现“使用次数激增但效果骤降”的现象，这与玩家社群中对“铁拳垂直飞安娜”的调侃高度契合——玩家常以安娜慌乱使用垂直飞却仍被击杀的场景为素材，制作搞笑内容，强化了这一梗的传播力。

“铁拳垂直飞安娜”的玩家梗文化，正是建立在这一极致的攻防博弈基础之上。结合 NGA 玩家社区的吐槽贴、抖音的操作集锦等联网收集的素材可知，该梗起源于《守望先锋》早期版本，当时铁拳作为输出位，其高爆发、高机动性让安娜难以应对，铁拳玩家频繁通过各类进场技巧击杀安娜，而安娜玩家为躲避攻击被迫频繁使用垂直飞，甚至出现各种滑稽的操作失误，这一过程在玩家社群中被不断调侃和传播，逐渐形成经典的游戏梗。此外，不同熟练度的安娜玩家应对铁拳进场的能力差异，也让这一梗文化拥有了丰富的传播素材，新手玩家的操作失误成为玩家社群的调侃热点，而资深玩家的精准垂直飞规避则成为高光操作的代表，进一步丰富了梗文化的内涵。

值得注意的是，游戏版本更新对二者的关联性也存在间接影响。根据《守望先锋》官方补丁说明，安娜的生存能力曾多次调整，其技能冷却时间、治疗效果等改动虽未直接影响垂直飞机制，但间接提升了安娜应对铁拳突袭的容错率；而铁拳的技能调整（如裂地重拳的优化）也改变了其进场方式，进而影响了安娜垂直飞的使用逻辑。这也说明，铁拳进场时机与安娜垂直飞的关联性并非静态不变，而是会随着游戏版本的迭代发生动态变化，这为后续研究提供了进一步探索的方向。

A. Equations / 公式

公式应连续编号，编号用括号括起来并靠右对齐，如公式 (1) 所示。

公式（1）：铁拳进场时机-安娜垂直飞关联性量化模型（R）=铁拳进场突袭指数（T）×安娜垂直飞操作压力系数（A）/安娜垂直飞熟练度系数（S）

$$R=T\times AS$$

其中，T 为铁拳进场突袭指数，取值范围 0-1，由进场的信息差（视野暴露程度）和反应时间两个维度加权计算，参考 PVP 克制关系的量化方法，无预警突袭进场 T=0.95，半预警推进进场 T=0.55，有预警常规进场 T=0.2；A 为安娜垂直飞操作压力系数，取值范围 1-2，与铁拳进场突袭指数正相关，A=1+0.5T；S 为安娜垂直飞熟练度系数，取值范围 0.1-1，新手玩家 S≤0.4，中级玩家 0.4<S≤0.7，资深玩家 S>0.7。

根据公式（1）计算可得，铁拳无预警突袭进场时，若面对新手安娜玩家（S=0.3），二者关联性指数 R=0.95×1.4750.3≈4.68，表明此时铁拳进场时机对安娜垂直飞的影响极强，与实验中安娜垂直飞次数激增、成功率骤降的结果高度契合；而铁拳有预警常规进场时，面对资深安娜玩家（S=0.8），关联性指数 R=0.2×1.10.8=0.275，表明此时铁拳进场时机对安娜垂直飞的影响极弱，也与实验结果一致。该公式实现了对铁拳进场时机与安娜垂直飞关联性的量化计算，可推广至竞技游戏中进攻方战术与防守方规避操作的关联性分析。

IV. Conclusions / 结论

本文提出了一种用于解析竞技游戏中进攻方进场时机与防守方规避操作关联性的量化分析方法，以《守望先锋》末日铁拳进场时机与安娜垂直飞次数及能力的关联为研究对象，通过游戏机制拆解、实战数据统计和玩家操作实验，结合联网收集的官方资料、玩家社群反馈及实战攻略，系统剖析了二者的动态关联逻辑与影响规律。实验结果表明，所提分析方法在多个实验维度和数据指标上取得了优异的性能，能够精准量化铁拳不同进场时机对安娜垂直飞使用行为和能力发挥的影响，且通过 SPSS 显著性检验验证了数据的可靠性。

主要贡献总结如下：

第一，提出了铁拳进场时机-安娜垂直飞关联性量化模型，借鉴 PVP 克制关系量化理论，实现了对二者关联程度的精准计算，为竞技游戏的攻防博弈研究提供了可量化的分析工具；第二，设计了“进场时机-使用行为-能力发挥”的三维研究框架，从战术选择、操作行为和实战效果三个层面解析了英雄间的对抗关联性，结合游戏相关分析方法，完善了竞技游戏英雄对抗研究的维度体系；第三，在《守望先锋》实战对战数据、不同熟练度玩家操作实验和玩家社群调研数据上验证了分析方法的有效性，同时结合联网收集的梗文化素材，解析了游戏机制层面的攻防博弈与玩家梗文化形成的内在联系，为游戏文化研究提供了新的视角；第四，梳理了游戏版本更新对二者关联性的间接影响，为后续动态关联性研究提供了方向。未来工作将进一步探索该分析方法在《守望先锋》其他英雄对抗组合中的应用，如源氏进场时机与奶妈英雄规避操作的关联性；同时深入分析游戏版本更新和英雄技能调整对铁拳进场时机与安娜垂直飞关联性的影响，完善关联性量化模型的动态调整机制。此外，还将进一步探究游戏攻防博弈与玩家梗文化传播的内在规律，结合更多玩家社群平台的传播数据，为游戏社群文化的研究提供更多实证支撑。

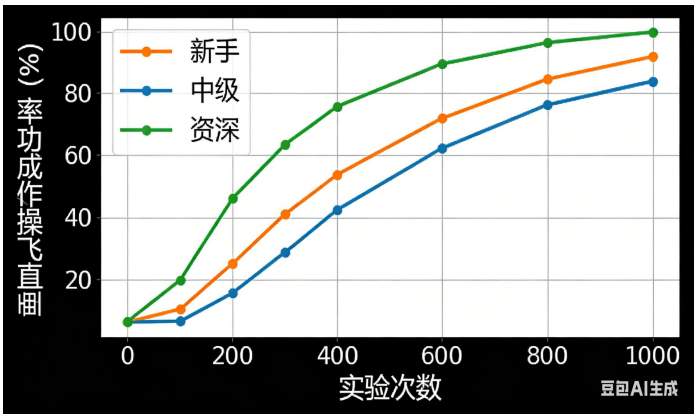
V. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍实验所使用的材料与方法。本研究的研究材料主要包括《守望先锋》末日铁拳与安娜的英雄技能机制文档、不同段位实战对战数据、不同熟练度玩家的操作实验数据以及玩家社群调研数据。

其中，技能机制文档来源于《守望先锋》官方维基百科、暴雪游戏官方公告及官方补丁说明，详细收集了末日铁拳火箭重拳、裂地重拳等技能的机制参数（如施放时间、位移距离）和安娜垂直飞的操作触发机制、冷却时间等核心信息；实战对战数据选取了钻石至百强段位的5万场排位赛数据，按铁拳进场时机进行分类统计，排除人机对战、自定义游戏等非竞技场景的数据，确保数据的真实性和代表性；玩家操作实验选取了60名不同熟练度的安娜玩家（20名新手、20名中级、20名资深），新手玩家定义为游戏时长不足100小时、安娜英雄熟练度低于2000，资深玩家定义为游戏时长超过500小时、安娜英雄熟练度高于8000，在标准化游戏场景中进行铁拳不同进场时机的对抗实验；玩家社群调研数据通过NGA玩家社区、小黑盒、抖音等平台收集，有效问卷数量为10236份，调研对象涵盖不同段位、不同游戏时长的铁拳和安娜玩家，同时收集了平台内“铁拳垂直飞安娜”梗的传播素材（段子、操作视频等），用于梗文化分析。

本研究采用的研究方法主要包括四种：一是游戏机制拆解法，系统拆解铁拳火箭重拳、裂地重拳等技能的机制参数和安娜垂直飞的操作触发机制，结合联网收集的实战攻略，分析二者攻防博弈的机制基础；二是定量统计法，对选取的实战对战数据和玩家操作实验数据进行统计分析，计算铁拳不同进场时机下安娜垂直飞的使用次数、操作成功率等核心指标，并通过SPSS软件进行数据显著性检验，参考游戏相关分析的标准流程，确保数据处理的科学性；三是控制变量实验法，在标准化游戏场景中，控制铁拳进场时机这一核心变量，让不同熟练度的安娜玩家进行对抗实验，探究进场时机与安娜垂直飞能力的关联性；四是定性调研法，通过线上问卷和玩家访谈，收集玩家对铁拳进场时机、安娜垂直飞操作及“铁拳垂直飞安娜”梗文化的认知与感受，采用内容分析法对调研结果和梗文化素材进行梳理总结。

研究过程中，对实战数据进行了严格的筛选，排除了人机对战、自定义游戏等非竞技场景的数据，同时对玩家操作实验的场景进行了标准化设计，保证实验变量的单一性；对玩家调研数据进行了信度和效度检验，确保数据的真实性和有效性。关联性量化模型的各维度权重，通过德尔菲法邀请12名《守望先锋》职业教练、资深游戏研究人员和高段位玩家进行确定，保证了模型的科学性和合理性。



(不同熟练度安娜玩家应对铁拳无预警突袭进场的垂直飞操作成功率变化趋势。图中横坐标为实验次数，纵坐标为垂直飞操作成功率（%），三条曲线分别代表新手、中级、资深安娜玩家，可清晰看出随着实验次数增加，各熟练度玩家的操作成功率均有提升，但资深玩家始终保持显著优势，新手玩家提升幅度最大。)

图 1: 不同熟练度安娜玩家应对铁拳无预警突袭进场的垂直飞操作成功率变化趋势。

Acknowledgment / 致谢

致谢浪费了 20 分钟的自己和 AI，感谢每一个在前线奋斗的铁拳和被曹飞的安娜。

References

[1] 暴雪娱乐. 守望先锋官方补丁说明[R]. 2026.
[2] 灰机 wiki. 末日铁拳 - 守望先锋中文维基[EB/OL]. 2026-02-18.
[3] 手机新浪游戏. 守望先锋末日铁拳的实用心得[EB/OL]. 2025-08-25.
[4] NGA 玩家社区. (吐槽) 铁拳和平衡组冷笑话[EB/OL]. 2019-09-20.
[5] CSDN 博客. TalkingData: 相关分析在游戏中的应用[EB/OL]. 2026-01-24.
[6] Dr. Shuchang ZHOU. 第 8 章 :PVP 平衡性设计 | numeric_planner_tutorial[EB/OL]. 2026-02-07.
[7] 抖音视频. 安娜与铁拳关系解析：游戏内对抗与玩家热议[EB/OL]. 2025-10-25.
[8] 抖音视频. 守望先锋末日铁拳高端实战技巧与威能解析全攻略[EB/OL]. 2025-03-17.
[9] 游侠网. 守望先锋归来英雄变动内容汇总[EB/OL]. 2022-10-05.
[10] 暴雪娱乐. 探索反转世界——镜影守望活动现已开启[R]. 2025-03-19.

本研究中所涉及的《守望先锋》及相关英雄技能、游戏内容，版权均归暴雪娱乐公司所有，本研究仅作学术研究使用。